



KÜBRA SELİN YILMAZ

Adres: İstanbul, Türkiye • Telefon : +90 506 177 5418

kubra.selin33@gmail.com , selin.yilmaz2@std.yildiz.edu.tr **Linkedin:** [Kübra Selin Yılmaz](#)

HAKKIMDA

Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. İlgi ve çalışma alanlarım; kontrol sistemleri, uçuş dinamiği, gömülü sistemler ve savunma sanayii uygulamalarıdır. Bugüne kadar yürüttüğüm projelerde roket sistemleri ve itki vektör kontrolü (TVC), esnek İHA kanat yapılarında gust yükü hafifletme (GLA), gimbal kontrol sistemleri ve MATLAB/Simulink ortamında benzetim altyapılarının oluşturulması üzerine çalıştım. MPC, SMC, H_∞ ve PID gibi ileri kontrolcü yöntemlerini hem akademik projelerde hem de endüstriyel staj ortamında tasarım, simülasyon ve doğrulama aşamalarında uygulama deneyimine sahibim. Analitik düşünen, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaya hazır bir mühendis adayı olarak savunma ve havacılık alanında kontrolcü tasarımı ve gömülü sistem entegrasyonu konularında uzmanlaşmayı hedefliyorum.

EĞİTİM

2021 – Günümüz Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (Lisans)
4. Sınıf Öğrencisi | **AGNO:** 3.14 / 4.00

PROJELER

TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projesi – Uzay Araçlarında Dikey Kalkış için İtki Vektör Kontrol Algoritması Geliştirilmesi [Proje Yürütücüsü | 2025 - Devam Ediyor]

- TÜBİTAK destekli bu projede, TVC sistemine yönelik kontrol algoritmaları geliştirerek kanatçksız roketlerin dikey kalkış ve kararlılık sorunlarına çözüm sunmaktayım. MATLAB/Simulink ortamında modelleme ve kontrolcü tasarımı gerçekleştirilmekte, PID ve LQR yöntemler karşılaştırmalı olarak uygulanmaktadır. Proje aynı zamanda STM32CubeIDE ile gömülü sistem entegrasyonu ve dinamik test çalışmaları içermektedir.

TUSAŞ LIFT-UP Bitirme Projesi – İnsansız Hava Araçlarında Flap Kontrollü Gust Load Alleviation Sistemi Geliştirme (2025 - Devam Ediyor)

- Esnek kanat yapılarında gust kaynaklı yüklerin azaltılmasına yönelik aktif flap kontrollü Gust Load Alleviation sistemi geliştirilmiştir. MSC Nastran/Patran ile modal analizler gerçekleştirilmiş; MATLAB/Simulink ortamında PID, H_∞ ve SMC kontrolcülerinin karşılaştırmalı performans analizi yapılmıştır. SMC, bu bağlamda literatürde daha önce uygulanmamış bir yaklaşım olarak en yüksek titreşim bastırma performansını elde etmiştir. Geliştirilen sistem fiziksel prototip üzerinde test edilmiştir.

Tasarım Projesi - Rüzgâr Yükü Hafifletme Yetenekli Flap Kontrollü Quadcopter Tasarımı (2025- 2026)

- Rüzgârlı dış ortam koşullarında dikey yapıların otonom denetimine yönelik aktif flap kontrollü bir İHA platformu tasarlanmıştır. Pervane akımı altında yer alan flaplar ile yanal kuvvet üretimi sağlanarak Zero-Tilt uçuş konsepti uygulanmış, 6-DOF Newton–Euler tabanlı dinamik model ve PID tabanlı hiyerarşik kontrol mimarisi MATLAB/Simulink ortamında test edilmiştir. Sonuçlar, standart quadcopter yapılara kıyasla konum hatasında iyileşme göstermiştir.

DENEYİM

Baykar – Kontrol, Güdüm ve Seyrüsefer Teknolojileri

Stajyer | Ağustos 2025 – Eylül 2025

İstanbul, Türkiye

SANLAB Simülasyon Araştırma Geliştirme Sanayi Ticaret A.Ş.

Kontrol Birim Stajyeri | 23.02.2026-12.06.2026

İstanbul, Türkiye

- Gimbal kontrol sistemi üzerine MPC, PID, SMC ve dijital filtre tasarımı çalışmaları yürüttüm. Simülasyonlar MATLAB/Simulink ortamında ve MATLAB/Simscape kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ

MAKTEK / Yıldız Roket Takımı

Kontrol Ekip Lideri ve Aviyonik Birim Üyesi | 2024 – Eylül 2025

- Kontrol ekibine liderlik ederek roket uçuş dinamiği ve kontrol algoritmalarına yönelik MATLAB/Simulink benzetim çalışmaları yürüttüm; aviyonik dahil farklı alt ekiplerle disiplinlerarası koordinasyonu sağladım.

KVK – ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management)

Organizasyon Ekibi Üyesi

- YTÜ bünyesinde düzenlenen ESTIEM etkinliklerinde organizasyon ekibi üyesi olarak görev aldım; uluslararası katılımcılarla iletişim ve koordinasyon süreçlerini yürüttüm.

BECERİLER & İLGİ ALANLARI

Teknik Beceriler

- **Kontrol & Algoritmalar:** Kontrol Sistemleri, Kontrol Sistem Tasarımı, Sistem Dinamikleri, Sistem Modellemesi, PLC Programlama, Gömülü Sistemler, Durum kestirimi (Kalman filtresi, EKF,UKF), Makine öğrenmesi algoritmaları
- **Yazılım & Araçlar:** MATLAB/Simulink,MATLAB/Simscape, PLC programlama (Omron, Phoenix Contact, Siemens), gömülü C uygulamaları, AutoCAD, Microsoft Office Programları (Powerpoint, Word, Excel)
- **Programlama Dilleri:** Python, C, Gömülü C
- **Yetkinlikler:** Takım liderliği, proje yönetimi, problem çözme, iletişim becerileri, uyum sağlama
- **İlgi Alanları:** Fotoğrafçılık, tiyatro ve sahne sanatları, sergi ve müze ziyaretleri, seyahat ve yeni kültürler keşfetmek

Diller:

- Türkçe : Ana dil
- İngilizce : B1

SERTİFİKALAR

- Otonom Sürüş Teknolojileri Temel Eğitim Sertifikası [\[Sertifika Linki\]](#) (Milli Teknoloji Akademisi | 04.11-07.12.2024)
- Temel MATLAB Etkinlik Katılım Belgesi [\[Sertifika Linki\]](#)(Kasım 2024 |FİGES- Türk Roket Topluluğu)
- Simulink ile Roket Uçuş Benzetim Modelleme Etkinlik Katılım Belgesi [\[Sertifika Linki\]](#) (FİGES-Türk Roket Topluluğu| Kasım 2024)
- Havacılık Motorları Okulu [\[Sertifika Linki\]](#) (TEI-TUSAŞ | 01.02.2025- 24.05.2025)
- Matlab Onramp [\[Sertifika Linki\]](#), Simscape Onramp [\[Sertifika Linki\]](#) , Simulink Onramp [\[Sertifika Linki\]](#) , Control Design Onramp [\[Sertifika Linki\]](#), Stateflow Onramp [\[Sertifika Linki\]](#)
- Proje Yönetimi Eğitimi [\[Sertifika Linki\]](#) (ProjeDEN | Mayıs 2026)